

물질안전보건자료

제품명	Kixx RD HD 46(구 Rando HD 46)		
MSDS번호	목록번호	최초 작성일자	최종 개정일자
제출대상아님	LB2767	2012-11-30	2025-12-31

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

Kixx RD HD 46(구 Rando HD 46)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 제품의 권고 용도 21.1. 윤활유
- 제품의 사용상의 제한 정해진 용도 이외에는 사용하지 말것.

다. 공급자 정보

○ 제조자 정보

- 회사명 지에스칼텍스(주)
- 주소 서울특별시 강남구 논현로 508
- 긴급 전화번호 1899-5145

2. 유해·위험성

가. 유해·위험성 분류

- 해당없음

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

○ 그림문자

- 해당없음

○ 신호어

- 해당없음

○ 유해·위험문구

- 해당없음

○ 예방조치문구

1) 예방

- 해당없음

2) 대응

- 해당없음

3) 저장

- 해당없음

4) 폐기

- 해당없음

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성

○ 제품 NFPA 등급

(※ 0-불충분, 1-약간, 2-보통, 3-높음, 4-매우높음)

제품명	보건 Health	화재 Flammable	반응성 Reaction
Kixx RD HD 46(구 Rando HD 46)	0	1	0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명(異名)	CAS No.	KE No.	함유량(%)
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	유제 오일	64742-54-7	KE-12546	98.0 ~ 99.5
Phosphorodithioic acid O,O-bis(2-ethylhexyl) ester, zinc salt	1-Hexanol,2-ethyl-, O,O-diester with phosphorodithioic acid, zinc salt (7CI)	4259-15-8	KE-28657	0.3 ~ 0.6
영업비밀				0.10 ~ 1.59
2,6-di-tert-butylphenol	Isonox 103	128-39-2	KE-03085	0.1 ~ 0.3
2-Propenoic acid ethyl ester polymer with alkyl(C=1~7) alkyl(C=1~11) alkenoate				0.01 ~ 0.03

※ 비공개 대상물질 정보

대체물 질명(총칭명)	승인번호	함유량(%)	유효기간
2-Propenoic acid ethyl ester polymer with alkyl(C=1~7) alkyl(C=1~11) alkenoate	T-2022-00004	0.01 ~ 0.03	2027-01-06

※ 상기 성분 내역을 제외한 모든 구성성분은 규제대상 법률 및 산업안전보건법 제104조(유해인자의 분류기준) 유해성 위험성 분류 기준에 해당하지 않아 표시되지 않았습니다.

※ 이 제품은 IP346 방법에 의해 측정된 DMSO extract가 3% 미만입니다.

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오.
- 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오.
- 오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하시오.
- 재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오.
- 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하시오.

다. 흡입했을 때

- 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오.
- 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오.
- 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오.
- 호흡기 증상이 나타나면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

- 라. 먹었을 때**
- 의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오.
 - 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
 - 즉시 의학적인 조치·조언을 받으시오.
 - 입을 씻어내시오.
- 마. 기타 의사의 주의사항**
- 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

- 가. 적절한(부적절한) 소화제**
- 소형 화재: 건조모래, 건조화학적제, 내알콜포말, 물분무, 일반포말, CO2 (적절한 소화제)
 - 대형 화재: 물분무/안개, 일반포말 (적절한 소화제)
 - 고압주수 (부적절한 소화제)
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성**
- 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음.
 - 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음.
 - 물질의 흡입은 유해할 수 있음.
- 다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치**
- 일부는 고온으로 운송될 수 있음.
 - 누출물은 오염을 유발할 수 있음.
 - 접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음.
 - 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오.
 - 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오.
 - 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오.
 - 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오.
 - 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오.

6. 누출사고시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구**
- 노출물을 만지거나 걸어서 다니지 마시오.
 - 모든 점화원을 제거하시오.
 - 오염지역을 환기하시오.
 - 위험하지 않다면 누출을 멈추시오.
 - 분진 형성을 방지하시오.
 - 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.
- 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항**
- 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오.
- 다. 정화 또는 제거 방법**
- 소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오.
 - 다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오.
 - 청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오.
 - 분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오.
 - 소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

- 취급 후 철저히 씻으시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.
- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오.
- 고온에 주의하시오.

나. 안전한 저장방법

- 서늘하고 건조한 장소에 저장하시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.
- 밀폐하여 보관하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

화학물질명	국내규정	ACGIH 규정	OSHA 규정	생물학적 노출기준
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	TWA : 자료없음	TWA 5 mg/m3, Inhalable particulate matter(Mineral oil, Pure, highly and severely refined)	자료없음	자료없음
Phosphorodithioic acid O,O-bis(2-ethylhexyl) ester, zinc salt	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음
Trade secret	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음
2,6-di-tert-butylphenol	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음
2-Propenoic acid ethyl ester polymer with alkyl(C=1~7) alkyl(C=1~11) alkenoate	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음

나. 적절한 공학적 관리

- 공정격리, 국소배기를 사용하거나 공기수준을 노출기준 이하로 유지하시오.
- 조건에 맞도록 환기 속도를 조정하시오.

다. 개인보호구

○ 호흡기 보호

- 노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오.
- 입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 - 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흡용 여과재)
- 산소가 부족한 경우(<196%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하시오.
- 사전에 경고 특성을 고려하시오.

○ 눈 보호

- 눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으킬 수 있는 물질에 대하여 눈을 보호하기 위하여 통기성 보안경을 착용하시오.
- 근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보안경을 착용할 것.

○ 손 보호

- 화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하시오.

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.

○ 신체 보호

- 화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하십시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

항 목	입 력 값
외관	액체
색상	열은 호박색
냄새	자료없음
냄새역치	자료없음
pH	자료없음
녹는점/어는점	자료없음
초기 끓는점과 끓는점범위	자료없음
인화점	232 °C
증발속도	자료없음
인화성(고체,기체)	자료없음
인화폭발범위	자료없음
증기압	자료없음
용해도	자료없음
증기밀도	자료없음
비중	0.86
분배계수	자료없음
자연발화온도	자료없음
분해온도	자료없음
점도	46 mm ² /s (at 40°C)
분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

- 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성
- 상온 상압 조건에서 안정함.
 - 가열시 용기가 폭발할 수 있음.
 - 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음.
- 나. 피해야 할 조건
- 열, 스파크, 화염 등 점화원.

- 다. 피해야 할 물질 - 가연성 물질.
- 자극성, 독성 가스.

라. 분해시 생성되는 유해물질 - 자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- 호흡기를 통한 흡입
 - 호흡기를 통한 흡입 영향 없음
- 피부접촉
 - 피부 접촉 시 영향 없음
- 눈 접촉
 - 눈 접촉 시 영향 없음
- 입을 통한 접촉
 - 입을 통한 섭취 영향 없음

나. 건강 유해성 정보

- 급성독성
 - * 경구 - 분류되지 않음 (ATEmix > 2000 mg/kg)
 - Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 랫드(암/수), LD50 > 5,000 mg/kg bw, 사망개체 없음 (유사물질 자료: 64742-56-9) (OECD TG 401, GLP) (ECHA)
 - Phosphorodithioic acid O,O-bis(2-ethylhexyl) ester, zinc salt : 랫드(수); LD50 = 3100 mg/kg bw (OECD TG 401) (ECHA)
 - Trade secret : 자료없음
 - 2,6-di-tert-butylphenol : 랫드(암/수); LD50 > 5000 mg/kg bw, 사망없음 (OECD TG 401, GLP) (ECHA)
 - 2-Propenoic acid ethyl ester polymer with alkyl(C=1~7) alkyl(C=1~11) alkenoate : 자료없음
 - * 경피 - 분류되지 않음 (ATEmix > 2000 mg/kg)
 - Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 토끼(암/수), LD50 > 5,000 mg/kg bw, 사망개체 없음 (유사물질 자료: 64742-56-9) (OECD TG 402, GLP) (ECHA)
 - Phosphorodithioic acid O,O-bis(2-ethylhexyl) ester, zinc salt : 토끼(수); LD50 > 5000 mg/kg bw (OECD TG 402) (ECHA)
 - Trade secret : 자료없음
 - 2,6-di-tert-butylphenol : 자료없음
 - 2-Propenoic acid ethyl ester polymer with alkyl(C=1~7) alkyl(C=1~11) alkenoate : 자료없음
 - * 흡입(가스) - 해당없음
 - Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 해당없음
 - Phosphorodithioic acid O,O-bis(2-ethylhexyl) ester, zinc salt : 해당없음
 - Trade secret : 자료없음
 - 2,6-di-tert-butylphenol : 해당없음
 - 2-Propenoic acid ethyl ester polymer with alkyl(C=1~7) alkyl(C=1~11) alkenoate : 자료없음
 - * 흡입(증기) - 분류되지 않음 (ATEmix > 20 mg/L)
 - Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 자료없음
 - Phosphorodithioic acid O,O-bis(2-ethylhexyl) ester, zinc salt : 자료없음
 - Trade secret : 자료없음

- 2,6-di-tert-butylphenol : 자료없음
- 2-Propenoic acid ethyl ester polymer with alkyl(C=1~7) alkyl(C=1~11) alkenoate : 자료없음

*** 흡입(분진, 미스트) - 분류되지 않음 (ATEmix > 5 mg/L)**

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 에어로졸 흡입; 랫드(암/수); 4h-LC50 > 5.53 mg/L. 사망 개체 없음 (유사물질: MRD-87-102) (OECD TG 403) (ECHA)
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(2-ethylhexyl) ester, zinc salt : 자료없음
- Trade secret : 자료없음
- 2,6-di-tert-butylphenol : 자료없음
- 2-Propenoic acid ethyl ester polymer with alkyl(C=1~7) alkyl(C=1~11) alkenoate : 자료없음

○ 피부부식성 또는 자극성 : 분류되지 않음

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험결과, 비자극성 (유사물질 자료 : 64742-56-9) (GLP) (ECHA)
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(2-ethylhexyl) ester, zinc salt : 토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험결과, 비자극성 (OECD TG 404, GLP) (ECHA)
- Trade secret : 자료없음
- 2,6-di-tert-butylphenol : 토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험결과, 자극성 유발 (OECD TG 404, GLP) (ECHA)
- 2-Propenoic acid ethyl ester polymer with alkyl(C=1~7) alkyl(C=1~11) alkenoate : 자료없음

○ 심한 눈손상 또는 자극성 : 분류되지 않음

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 토끼를 대상으로 심한 눈손상/자극성 시험결과, 비자극성 (유사물질 자료: 64742-56-9) (OECD TG 405와 유사, GLP) (ECHA)
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(2-ethylhexyl) ester, zinc salt : 토끼를 대상으로 심한 눈손상/자극성 시험결과, 아연염은 21일까지 눈자극 지속 유발; 부식성 (OECD TG 405, GLP) (ECHA)
- Trade secret : 자료없음
- 2,6-di-tert-butylphenol : 토끼를 대상으로 심한 눈손상/자극성 시험결과, 비자극성 (OECD TG 405, GLP) (ECHA)
- 2-Propenoic acid ethyl ester polymer with alkyl(C=1~7) alkyl(C=1~11) alkenoate : 자료없음

○ 호흡기과민성 : 분류되지 않음

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 자료없음
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(2-ethylhexyl) ester, zinc salt : 자료없음
- Trade secret : 자료없음

- 2,6-di-tert-butylphenol : 자료없음
- 2-Propenoic acid ethyl ester polymer with alkyl(C=1~7) alkyl(C=1~11) alkenoate : 자료없음

○ 피부과민성 : 분류되지 않음

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 기니피그를 대상으로 피부과민성 시험결과, 비과민성 (유사물질 자료: 64742-56-9) (OECD TG 406, GLP) (ECHA)
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(2-ethylhexyl) ester, zinc salt : 기니피그를 대상으로 피부과민성 시험결과, 비과민성 (OECD TG 406, GLP) (ECHA)
- Trade secret : 자료없음
- 2,6-di-tert-butylphenol : 기니피그를 대상으로 피부과민성 시험결과, 비과민성 (OECD TG 406, GLP) (ECHA)
- 2-Propenoic acid ethyl ester polymer with alkyl(C=1~7) alkyl(C=1~11) alkenoate : 자료없음

○ 발암성 : 분류되지 않음

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : EU CLP 1272/2008 : Carc. 1B (Note L : IP346 방법에 의해 측정된 DMSO extract가 3% 미만인 경우는 제외)
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(2-ethylhexyl) ester, zinc salt : 고용노동부고시, 산업안전보건법, IARC, OSHA, NTP, ACGIH, EU CLP 1272/2008: 등 재되지 않음
- Trade secret : 자료없음
- 2,6-di-tert-butylphenol : 고용노동부고시, 산업안전보건법, IARC, OSHA, NTP, ACGIH, EU CLP 1272/2008: 등 재되지 않음
- 2-Propenoic acid ethyl ester polymer with alkyl(C=1~7) alkyl(C=1~11) alkenoate : 자료없음

○ 생식세포변이원성 : 분류되지 않음

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 시험관 내 박테리아 복귀돌연변이시험결과, 음성 (OECD TG 471과 유사) (ECHA)
시험관 내 포유류 염색체이상시험결과, 음성 (유사물질 자료 : 64742-53-6) (OECD TG 473과 유사, GLP) (ECHA)
생체 내 소핵시험결과, 음성(유사물질 자료 : 64741-62-4, 64741-53-3) (OECD TG 474와 유사) (ECHA)
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(2-ethylhexyl) ester, zinc salt : 시험관 내 박테리아 복귀돌연변이시험결과, 음성 (OECD TG 471, GLP) (ECHA)
생체 내 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험결과, 음성 (OECD TG 474, GLP) (ECHA)
- Trade secret : 자료없음
- 2,6-di-tert-butylphenol : 시험관 내 박테리아 복귀돌연변이시험 (GLP), 염색체이상시험 (OECD TG 473, GLP) 및 포유류세포 유전자돌연변이시험 (OECD TG 476, GLP)결과, 모두 음성 (ECHA)

생체 내 : 자료없음

- 2-Propenoic acid ethyl ester polymer with alkyl(C=1~7) alkyl(C=1~11) alkenoate

: 자료없음

○ 생식독성 : 분류되지 않음

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 랫드를 대상으로 생식/발달독성 스크리닝시험결과, 시험된 농도 어디에서도 생식능에 악영향을 미치지 않았고 신생아독성도 발견되지 않음 (유사물질 자료: Chevron 100 Neutral) (OECD TG 421, GLP) (ECHA)
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(2-ethylhexyl) ester, zinc salt : 랫드(암/수)를 대상으로 30, 100, 200 mg/kg/day의 농도로 생식/발달독성 시험결과, NOAEL(모동물 및 신생아 독성)=30 mg/kg/day (OECD TG 421, GLP) (ECHA)
- Trade secret : 자료없음
- 2,6-di-tert-butylphenol : 랫드(암/수)를 대상으로 30, 150, 750 mg/kg bw/day의 농도로 생식독성시험결과, 생식 매개변수에 대해 최고 투여군까지 영향이 관찰되지 않았으며 어느 군에서도 새끼 부검 및 외부 검사에서 기형발생 영향 또한 관찰되지 않음 (OECD Preliminary Reproduction Toxicity Screening Test, GLP) (ECHA)
- 2-Propenoic acid ethyl ester polymer with alkyl(C=1~7) alkyl(C=1~11) alkenoate : 자료없음

○ 표적장기·전신독성물질(1회노출) : 분류되지 않음

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 랫드(암/수)를 대상으로 급성 경구독성시험결과, 사망개체 없었으며 한마리의 오른쪽 신장에 수신증 관찰되었으나 시험물질의 투여와 관련된 것은 아니며, 다른 이상증상은 관찰되지 않음 (유사물질 자료: 64742-56-9) (OECD TG 401, GLP) (ECHA)
토끼(암/수)를 대상으로 급성 경피독성시험결과, 5000 mg/kg bw의 농도에서 피부 자극이나 임상 독성의 징후를 야기하지 않았으며 육안 부검에서 전신독성의 징후 또한 관찰되지 않음 (유사물질 자료: 64742-56-9) (OECD TG 402, GLP) (ECHA)
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(2-ethylhexyl) ester, zinc salt : 랫드(수)를 대상으로 급성경구독성시험결과, 우울, 설사, 사료 섭취 감소. LD50 = 3100 mg/kg bw (OECD TG 401) (ECHA)
- Trade secret : 자료없음
- 2,6-di-tert-butylphenol : 랫드(암/수)를 대상으로 급성경구독성시험결과, 14일의 시험 종료시 사망한 개체 부검시 이상증상 관찰되지 않음. LD50 > 5000 mg/kg bw, 사망없음 (OECD TG 401, GLP) (ECHA)
랫드(암/수)를 대상으로 급성경피독성시험결과, 투여 관련된 육안증상 관찰되지 않음. LD50 > 2000 mg/kg bw, 사망없음 (OECD TG 402, GLP) (ECHA)
- 2-Propenoic acid ethyl ester polymer with alkyl(C=1~7) alkyl(C=1~11) alkenoate : 자료없음

○ 표적장기·전신독성물질(반복노출) : 분류되지 않음

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 토끼를 대상으로 28일간 아급성 경피독성시험결과, 전신독성 영향이 관찰되지 않았으므로 NOAEL(전신독성)=1,000 mg/kg로 설정됨 (유사물질 자료 : 64742-53-6) (OECD TG 410, GLP) (ECHA)

랫드를 대상으로 4주간 0, 50, 220, 1000 mg/m³의 농도로 아급성 흡입독성시험결과, 전신 영향이 관찰되지 않음. 폐 내 오일 침착과 관련된 폐 변이에 대한 NOAEL=220 mg/m³로, 총체적 NOAEL(전신영향)은 전신독성이 관찰되지 않았으므로 > 980 mg/m³로 설정됨 (유사물질 자료 : 64742-70-7) (OECD TG 412와 유사) (ECHA)

- Phosphorodithioic acid : 랫드(암/수)를 대상으로 10, 50, 125, 250, 500 mg/kg/day의 농도로 28일간 반복경구투여시험결과, 유의미한 영향 관찰안됨. NOAEC(전신독성)=125 mg/kg bw/day (OECD TG 407, GLP) (ECHA)
- Trade secret : 자료없음
- 2,6-di-tert-butylphenol : 랫드(암/수)를 대상으로 91일간 반복경구투여시험결과, NOAEL=4000 ppm (=수컷 270 mg 2,6-di-tert-butylphenol/kg/day 및 암컷 298 mg 2,6-di-tert-butylphenol/kg/day에 상당함) (OECD TG 408, GLP) (ECHA)
- 2-Propenoic acid ethyl ester polymer with alkyl(C=1~7) alkyl(C=1~11) alkenoate : 자료없음

○ 흡인유해성 : 분류되지 않음

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 동점도 : 73.9 mm²/s (40°C)(ECHA)이면서 탄화수소류
- Phosphorodithioic acid : 131.6 cSt (40°C) (ECHA)의 동점도를 가지며 탄화수소류 아님
- Trade secret : 자료없음
- 2,6-di-tert-butylphenol : 해당없음
- 2-Propenoic acid ethyl ester polymer with alkyl(C=1~7) alkyl(C=1~11) alkenoate : 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

- 급성 수생 환경유해성 : 분류되지 않음 (ATEmix>1mg/L)
- 만성 수생 환경유해성 : 분류되지 않음

○ 급성 수생 환경유해성

어류

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 96h-LL50(Pimephales promelas) > 100 mg/L (OECD TG 203, GLP)(ECHA)
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(2-ethylhexyl) ester, zinc salt : 96h-LL50(Oncorhynchus mykiss) = 4.4 mg/L (OECD TG 203, GLP) (ECHA)
- Trade secret : 자료없음
- 2,6-di-tert-butylphenol : 96h-LC50(Pimephales promelas) = 1.4 mg/l (OECD TG 204, GLP) (ECHA)
- 2-Propenoic acid ethyl ester polymer with alkyl(C=1~7) alkyl(C=1~11) alkenoate : 자료없음

갑각류

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 48h-EL50(*Daphnia magna*) > 10,000 mg/L (유사물질 자료: 64742-53-6 또는 64741-97-5) (OECD TG 202와 유사) (ECHA)
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(2-ethylhexyl) ester, zinc salt : 48h-EL50(*Daphnia magna*) = 75 mg/L (OECD TG 202, GLP) (ECHA)
- Trade secret : 자료없음
- 2,6-di-tert-butylphenol : 48h-EC50(*Daphnia magna*) = 0.45 mg/l (US EPA TSCA, GLP) (ECHA)
- 2-Propenoic acid ethyl ester polymer with alkyl(C=1~7) alkyl(C=1~11) alkenoate : 자료없음

조류

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 자료없음
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(2-ethylhexyl) ester, zinc salt : 72h-ErL50(*Desmodesmus subspicatus*) = 410 mg/L (OECD TG 201, GLP) (ECHA)
- Trade secret : 자료없음
- 2,6-di-tert-butylphenol : 자료없음
- 2-Propenoic acid ethyl ester polymer with alkyl(C=1~7) alkyl(C=1~11) alkenoate : 자료없음

○ 만성 수생 환경유해성

어류

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 자료없음
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(2-ethylhexyl) ester, zinc salt : 자료없음
- Trade secret : 자료없음
- 2,6-di-tert-butylphenol : 자료없음
- 2-Propenoic acid ethyl ester polymer with alkyl(C=1~7) alkyl(C=1~11) alkenoate : 자료없음

갑각류

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 21d-NOEL(*Daphnia magna*)=10 mg/L (유사물질: 64742-53-6) (OECD TG 211과 유사, GLP) (ECHA)
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(2-ethylhexyl) ester, zinc salt : 28d-NOEC(*Daphnia magna*) = 0.4 mg/L (OECD TG 211, GLP) (ECHA)
- Trade secret : 자료없음
- 2,6-di-tert-butylphenol : 21d-NOEC(*Daphnia magna*) = 0.035 mg/L (OECD TG 211, GLP) (ECHA)
- 2-Propenoic acid ethyl ester polymer with alkyl(C=1~7) alkyl(C=1~11) alkenoate : 자료없음

조류

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 72h-NOErL(*Pseudokirchnerella subcapitata*) >= 100 mg/L (유사물질: 72623-87-1) (OECD TG 201) (ECHA)
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(2-ethylhexyl) ester, zinc salt : 자료없음
- Trade secret : 자료없음
- 2,6-di-tert-butylphenol : 자료없음
- 2-Propenoic acid ethyl ester polymer with alkyl(C=1~7) alkyl(C=1~11) alkenoate : 자료없음

나. 잔류성 및 분해성

○ 잔류성

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 본 물질은 UVCB이므로 해당없음 (ECHA)
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(2-ethylhexyl) ester, zinc salt : log Kow = 3.59 (22 °C, pH: 약 5) (ECHA)
- Trade secret : 자료없음
- 2,6-di-tert-butylphenol : log Kow = 4.5 (24 °C) (OECD TG 117, GLP) (ECHA)
- 2-Propenoic acid ethyl ester polymer with alkyl(C=1~7) alkyl(C=1~11) alkenoate : 자료없음

○ 분해성

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 기타 윤활기유 카테고리를 구성하는 화학물질은 전적으로 탄소와 수소로 구성되어 있으며 가수분해성 작용기를 포함하지 않으므로 이러한 가수분해 과정은 환경에서 제거되는 데 기여하지 않음 (ECHA)
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(2-ethylhexyl) ester, zinc salt : 자료없음
- Trade secret : 자료없음
- 2,6-di-tert-butylphenol : 대기 반감기 : 0.22일 (ECHA)
- 2-Propenoic acid ethyl ester polymer with alkyl(C=1~7) alkyl(C=1~11) alkenoate : 자료없음

다. 생물농축성

○ 생물농축성

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 본 물질은 UVCB이므로 해당없음 (ECHA)
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(2-ethylhexyl) ester, zinc salt : BCF=448.2 (예측치) (EPISUITE)
- Trade secret : 자료없음
- 2,6-di-tert-butylphenol : BCF=약 660 L/kg (ECHA)
- 2-Propenoic acid ethyl ester polymer with alkyl(C=1~7) alkyl(C=1~11) alkenoate : 자료없음

○ 생분해성

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 본 물질은 본질적으로 생분해되나 쉽게 생분해되지 않는 (28일 후 31% 생분해됨)것으로 확인됨 (유사물질 자료: Solvent Neutral 600 Base Oil (MRD-94-981)) (OECD TG 301F, GLP) (ECHA)
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(2-ethylhexyl) ester, zinc salt : 27일 후 < 5% 생분해됨; 난분해성 (OECD TG 301D) (ECHA)
- Trade secret : 자료없음
- 2,6-di-tert-butylphenol : 28일 후 >= 12 - <= 24 % 생분해됨; 난분해성 (OECD TG 302C, GLP) (ECHA)
- 2-Propenoic acid ethyl ester polymer with alkyl(C=1~7) alkyl(C=1~11) alkenoate : 자료없음

라. 토양이동성

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 자료없음
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(2-ethylhexyl) ester, zinc salt : Koc=495900 (EPISUITE)
- Trade secret : 자료없음
- 2,6-di-tert-butylphenol : Koc = 6506 (EPISUITE)
- 2-Propenoic acid ethyl ester polymer with alkyl(C=1~7) alkyl(C=1~11) alkenoate : 자료없음

마. 오존층 유해성

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 해당없음
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(2-ethylhexyl) ester, zinc salt : 해당없음
- Trade secret : 자료없음
- 2,6-di-tert-butylphenol : 해당없음
- 2-Propenoic acid ethyl ester polymer with alkyl(C=1~7) alkyl(C=1~11) alkenoate : 자료없음

바. 기타 유해 영향

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 자료없음
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(2-ethylhexyl) ester, zinc salt : 자료없음
- Trade secret : 자료없음
- 2,6-di-tert-butylphenol : 자료없음
- 2-Propenoic acid ethyl ester polymer with alkyl(C=1~7) alkyl(C=1~11) alkenoate : 자료없음

가. 폐기방법

- 기름과 물을 분리하여 분리된 기름성분은 소각하고, 분리한 후 남은 물은 수질오염방지시설에서 처리하시오.
- 증발·농축방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하거나 안정화 처리하시오.
- 응집·침전방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하시오.
- 분리·증류·추출·여과·열분해의 방법으로 정제 처리하시오.
- 소각하거나 안정화 처리 하시오.
- 폐기물관리법에 의한 지정폐기물에 해당하는 처리기준 및 방법에 따라 처분하시오.

나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물 처리업의 허가를 받은 자, 다른 사람의 폐기물을 재활용하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자 또는 해양오염 방지법 규정에 의하여 폐기물해양배출업을 등록한 자에게 위탁하여 처리하시오.
- 폐기물관리법상 규정에 명시된 처리 시 주의사항을 고려하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)

- 해당없음

나. 적정선적명

- 해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급

- 해당없음

라. 용기등급

- 해당없음

마. 해양오염물질

- 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

- 화재시 비상조치의 종류 : 해당없음
- 유출시 비상조치의 종류 : 해당없음
- 육상/해상/항공 운송규제사항(ADR/RID, AND, IMDG, ICAO/IATA)에 의한 분류 및 규제 : 해당없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 해당없음
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(2-ethylhexyl) ester, zinc salt : 관리대상유해물질
- Trade secret : 해당없음
- 2,6-di-tert-butylphenol : 해당없음
- 2-Propenoic acid ethyl ester polymer with alkyl(C=1~7) alkyl(C=1~11) alkenoate : 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제 - PRODUCT : 해당없음

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 해당없음
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(2-ethylhexyl) ester, zinc salt : 배출량조사대상물질
- Trade secret : 해당없음
- 2,6-di-tert-butylphenol : 생태유해성물질(25% 이상 함유시)
- 2-Propenoic acid ethyl ester polymer with alkyl(C=1~7) alkyl(C=1~11) alkenoate : 해당없음

다. 화학물질의등록 및 평가 등에관한 법률에 의한 규제

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 해당없음
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(2-ethylhexyl) ester, zinc salt : 해당없음
- Trade secret : 해당없음
- 2,6-di-tert-butylphenol : 해당없음
- 2-Propenoic acid ethyl ester polymer with alkyl(C=1~7) alkyl(C=1~11) alkenoate : 해당없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제 - PRODUCT : 제4류 인화성액체제4석유류, 6000L

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 위험물
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(2-ethylhexyl) ester, zinc salt : 해당없음
- Trade secret : 해당없음
- 2,6-di-tert-butylphenol : 해당없음
- 2-Propenoic acid ethyl ester polymer with alkyl(C=1~7) alkyl(C=1~11) alkenoate : 해당없음

마. 폐기물관리법에 의한 규제 - PRODUCT : 지정폐기물- 폐유(액체상태)

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

○ 고압가스안전관리법

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 해당없음
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(2-ethylhexyl) ester, zinc salt : 해당없음
- Trade secret : 해당없음
- 2,6-di-tert-butylphenol : 해당없음
- 2-Propenoic acid ethyl ester polymer with alkyl(C=1~7) alkyl(C=1~11) alkenoate : 해당없음

○ 잔류성유기오염물질관리법

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 해당없음
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(2-ethylhexyl) ester, zinc salt : 해당없음
- Trade secret : 해당없음
- 2,6-di-tert-butylphenol : 해당없음
- 2-Propenoic acid ethyl ester polymer with alkyl(C=1~7) alkyl(C=1~11) alkenoate : 해당없음

○ EU 규제정보

EU 분류정보(확정분류결과)

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 해당없음
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(2-ethylhexyl) ester, zinc salt : 해당없음
- Trade secret : 해당없음
- 2,6-di-tert-butylphenol : 해당없음
- 2-Propenoic acid ethyl ester polymer with alkyl(C=1~7) alkyl(C=1~11) alkenoate : 해당없음

EU 분류정보(위험문구)

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 해당없음
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(2-ethylhexyl) ester, zinc salt : 해당없음
- Trade secret : 해당없음
- 2,6-di-tert-butylphenol : 해당없음
- 2-Propenoic acid ethyl ester polymer with alkyl(C=1~7) alkyl(C=1~11) alkenoate : 해당없음

EU 분류정보(안전문구)

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 해당없음
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(2-ethylhexyl) ester, zinc salt : 해당없음
- Trade secret : 해당없음
- 2,6-di-tert-butylphenol : 해당없음

- 2-Propenoic acid ethyl ester polymer with alkyl(C=1~7) alkyl(C=1~11) alkenoate : 해당없음

REACH 제한물질

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : REACH 제한물질
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(2-ethylhexyl) ester, zinc salt : 해당없음
- Trade secret : 해당없음
- 2,6-di-tert-butylphenol : 해당없음
- 2-Propenoic acid ethyl ester polymer with alkyl(C=1~7) alkyl(C=1~11) alkenoate : 해당없음

REACH 허가대상물질

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 해당없음
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(2-ethylhexyl) ester, zinc salt : 해당없음
- Trade secret : 해당없음
- 2,6-di-tert-butylphenol : 해당없음
- 2-Propenoic acid ethyl ester polymer with alkyl(C=1~7) alkyl(C=1~11) alkenoate : 해당없음

REACH SVHC

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 해당없음
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(2-ethylhexyl) ester, zinc salt : 해당없음
- Trade secret : 해당없음
- 2,6-di-tert-butylphenol : 해당없음
- 2-Propenoic acid ethyl ester polymer with alkyl(C=1~7) alkyl(C=1~11) alkenoate : 해당없음

EU PBT

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 해당없음
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(2-ethylhexyl) ester, zinc salt : 해당없음
- Trade secret : 해당없음
- 2,6-di-tert-butylphenol : 해당없음
- 2-Propenoic acid ethyl ester polymer with alkyl(C=1~7) alkyl(C=1~11) alkenoate : 해당없음

○ 미국 규제정보

미국관리정보(OSHA 규정)

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 해당없음
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(2-ethylhexyl) ester, zinc salt : 해당없음
- Trade secret : 해당없음
- 2,6-di-tert-butylphenol : 해당없음
- 2-Propenoic acid ethyl ester polymer with alkyl(C=1~7) alkyl(C=1~11) alkenoate : 해당없음

미국관리정보(CERCLA 규정)

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 해당없음
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(2-ethylhexyl) ester, zinc salt : 해당없음
- Trade secret : 해당없음
- 2,6-di-tert-butylphenol : 해당없음
- 2-Propenoic acid ethyl ester polymer with alkyl(C=1~7) alkyl(C=1~11) alkenoate : 해당없음

미국관리정보(EPCRA 302 규정)

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 해당없음
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(2-ethylhexyl) ester, zinc salt : 해당없음
- Trade secret : 해당없음
- 2,6-di-tert-butylphenol : 해당없음
- 2-Propenoic acid ethyl ester polymer with alkyl(C=1~7) alkyl(C=1~11) alkenoate : 해당없음

미국관리정보(EPCRA 304 규정)

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 해당없음
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(2-ethylhexyl) ester, zinc salt : 해당없음
- Trade secret : 해당없음
- 2,6-di-tert-butylphenol : 해당없음
- 2-Propenoic acid ethyl ester polymer with alkyl(C=1~7) alkyl(C=1~11) alkenoate : 해당없음

미국관리정보(EPCRA 313 규정)

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 해당없음
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(2-ethylhexyl) ester, zinc salt : 해당없음
- Trade secret : 해당없음
- 2,6-di-tert-butylphenol : 해당없음
- 2-Propenoic acid ethyl ester polymer with alkyl(C=1~7) alkyl(C=1~11) alkenoate : 해당없음

○ 국제협약 정보

로테르담 협약물질

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 해당없음
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(2-ethylhexyl) ester, zinc salt : 해당없음
- Trade secret : 해당없음
- 2,6-di-tert-butylphenol : 해당없음
- 2-Propenoic acid ethyl ester polymer with alkyl(C=1~7) alkyl(C=1~11) alkenoate : 해당없음

스톡홀름 협약물질

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 해당없음
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(2-ethylhexyl) ester, zinc salt : 해당없음
- Trade secret : 해당없음
- 2,6-di-tert-butylphenol : 해당없음
- 2-Propenoic acid ethyl ester polymer with alkyl(C=1~7) alkyl(C=1~11) alkenoate : 해당없음

몬트리올 의정서물질

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 해당없음
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(2-ethylhexyl) ester, zinc salt : 해당없음
- Trade secret : 해당없음
- 2,6-di-tert-butylphenol : 해당없음
- 2-Propenoic acid ethyl ester polymer with alkyl(C=1~7) alkyl(C=1~11) alkenoate : 해당없음

○ National Inventory

유럽 기존화학물질 Inventory(EINECS)

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 유럽 EINECS 기존화학물질
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(2-ethylhexyl) ester, zinc salt : 유럽 EINECS 기존화학물질
- Trade secret : 해당없음
- 2,6-di-tert-butylphenol : 유럽 EINECS 기존화학물질
- 2-Propenoic acid ethyl ester polymer with alkyl(C=1~7) alkyl(C=1~11) alkenoate : 해당없음

유럽 신고화학물질 Inventory(ELINCS)

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 해당없음
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(2-ethylhexyl) ester, zinc salt : 해당없음
- Trade secret : 해당없음
- 2,6-di-tert-butylphenol : 해당없음

- 2-Propenoic acid ethyl ester polymer with alkyl(C=1~7) alkyl(C=1~11) alkenoate : 해당없음

미국 기존화학물질 Inventory(TSCA)

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 미국 TSCA 기존화학물질
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(2-ethylhexyl) ester, zinc salt : 미국 TSCA 기존화학물질
- Trade secret : 해당없음
- 2,6-di-tert-butylphenol : 미국 TSCA 기존화학물질
- 2-Propenoic acid ethyl ester polymer with alkyl(C=1~7) alkyl(C=1~11) alkenoate : 해당없음

중국 기존화학물질 Inventory(IECSC)

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 중국 기존화학물질
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(2-ethylhexyl) ester, zinc salt : 중국 기존화학물질
- Trade secret : 해당없음
- 2,6-di-tert-butylphenol : 중국 기존화학물질
- 2-Propenoic acid ethyl ester polymer with alkyl(C=1~7) alkyl(C=1~11) alkenoate : 해당없음

일본 기존화학물질 Inventory(ENCS)

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 해당없음
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(2-ethylhexyl) ester, zinc salt : 일본 ENCS 기존화학물질
- Trade secret : 해당없음
- 2,6-di-tert-butylphenol : 일본 ENCS 기존화학물질
- 2-Propenoic acid ethyl ester polymer with alkyl(C=1~7) alkyl(C=1~11) alkenoate : 해당없음

16. 기타 참고사항

가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 내부 기술데이터 및 OECD eChemPortal, ECHA, NITE, TOXNET, IPCS, KOSHA 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초작성일자

- 2012-11-30

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

○ 개정횟수

- 10

○ 최종 개정일자

- 2025-12-31

○ 최종개정이력

- '25년 고용노동부고시 및 화학물질안전원고시 반영

라. 기타

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제110조 및 고용노동부고시 제2025-50호(화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 기술함. 본 MSDS에 포함된 정보는 당사의 최신 지식 및 경험을 바탕으로 제품안전취급 관련 정보에 대해서만 기술한 것이며, 본 MSDS는 제품의 기술자료(TDS), 시험 성적서(CoA) 및 규격합의서로(Specification agreement) 사용될 수 없음. 본 제품의 사용자는 현행 법률이 정한 규정을 확인하여 준수할 책무가 있음.